

Java 백엔드 경력기술서

원격 백업 관리 · 모바일 디지털 지갑 · 외부 서비스 연동 · 조건별 성능 시험



Jang MoonSu

Java Backend Developer

소속 **주식회사 유더블유에스**

기간 **2025.06.09 - 2026.03.31**

조직 **Quantum Computing TFT**

역할 **매니저 · 팀원**

담당 업무

Arabica · 원격 백업 관리
정책 · 실행 · 결과를 연결하는 백엔드

01

백업 정책
전체 · 증분 · 차등

02

원격 실행
SSH · Bash

03

이력 · 복원
검증 · 검색 · 보관

Java · Spring 기반 백엔드 담당 기능

모바일 디지털 지갑
인증 · 데이터 보호 · 알림 기능 개발

01

회원 · 지갑
서비스 API

02

인증 · 보안
SSE · QR · RSA

03

알림
SMS · FCM

Java · Spring 기반 백엔드 담당 기능

CMP · 외부 서비스 연동
인증 API 연동과 조건별 성능 비교

01

WebFlux
구조 전환

02

인증 연동
WebClient 공통화

03

성능 시험
응답 · 메모리 · 오류

Java · Spring 기반 백엔드 담당 기능

01 Arabica

원격 백업 관리

02 모바일 디지털 지갑

03 CMP

외부 서비스 연동 · 성능 시험

API 개발 · 비동기 실행 관리 · 외부 인증 연동 · 시험 및 기술 문서 작성

Arabica · 원격 백업 관리

2인 팀 · 백엔드 장문수

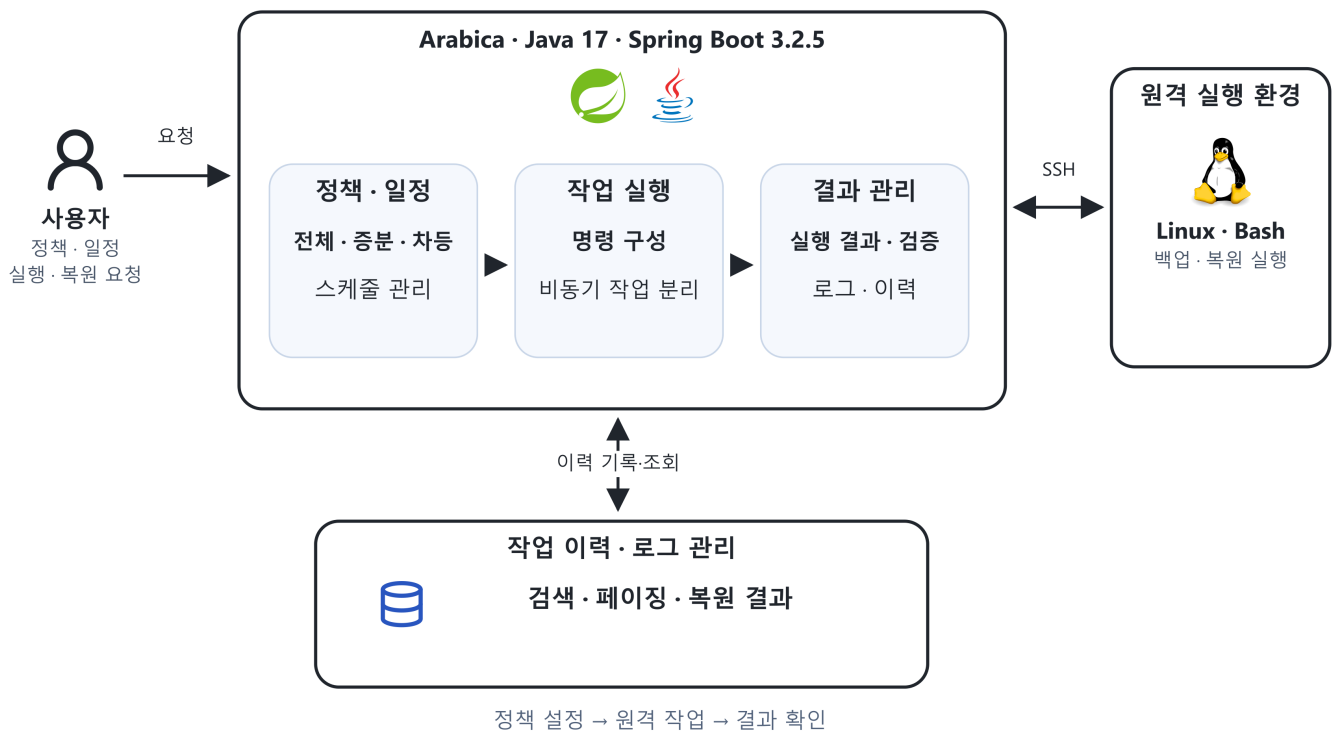
백업 정책, 실행 이력과 복원 흐름을 관리하는 백엔드 업무

- SSH·Bash 기반 전체·증분·차등 백업 정책과 커스텀 스케줄 관리
- 장시간 작업을 비동기로 분리하고 결과 판독·검증·이력 보관·복원 흐름 구현
- 특정 로그 검색·페이징 기능 제안 및 구현

TECH Java 17 · Spring Boot 3.2.5 · Apache MINA SSHD · Linux · Bash

APPLICATION ARCHITECTURE

Arabica · 원격 백업 관리 · 담당 기능 흐름



IMPLEMENTATION

정책 · 스케줄

- 전체·증분·차등 정책에 맞는 Bash 명령 구성
- 커스텀 스케줄 생성과 수정 관리

실행 · 이력

- 장시간 작업의 비동기 분리
- 결과 판독·검증·이력 보관과 복원 흐름
- 특정 로그 검색과 페이징

Arabica · 원격 백업 관리

백업 파일 생성 확인에서 복원 데이터 확인까지 점검 범위 확대

점검 흐름

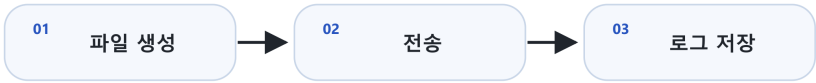
- 초기 파일 생성·전송·로그 저장
- 최종 파일·로그 오류 점검

복원 확인

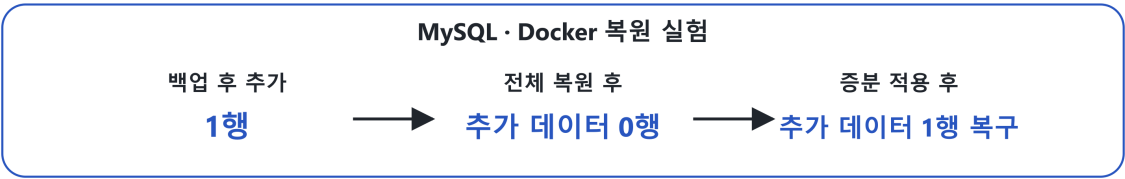
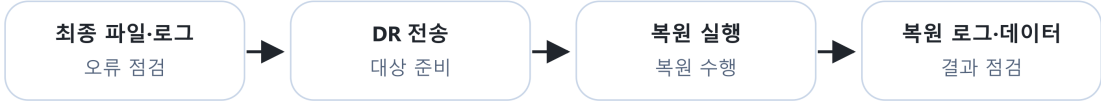
- DR 전송 후 복원 실행
- 복원 로그와 데이터 점검

백업 파일 생성부터 복원 데이터 확인까지

초기 확인



개선 후



백업 검증 흐름 · MySQL 복원 실험 요약

- MySQL·Docker 실험에서 전체 복원 후 추가 데이터 0행 → 증분 적용 후 1행 복구 확인

모바일 디지털 지갑

Java 백엔드

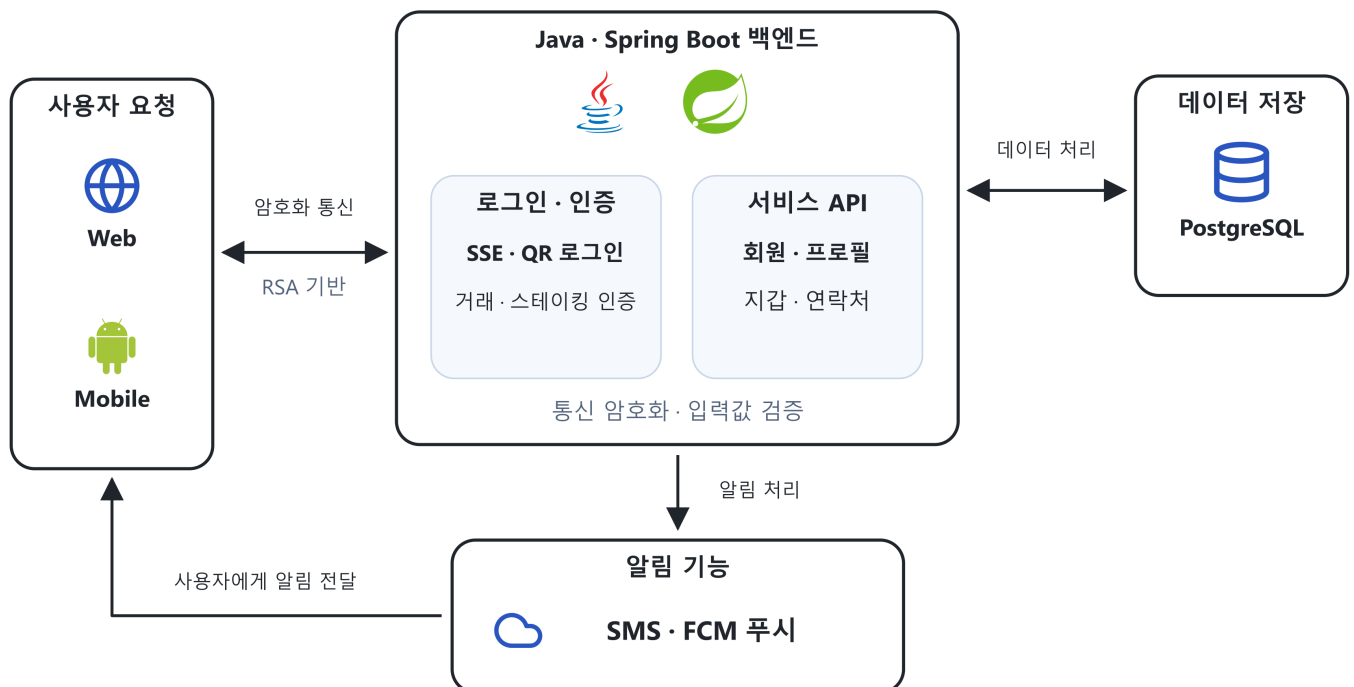
회원, 지갑, 인증과 알림 기능을 연결한 모바일 서비스 백엔드 업무

- 회원·프로필·지갑·연락처 API 구현
- SSE·QR 로그인과 RSA 기반 통신 암호화 적용
- 거래·스테이킹 인증, SMS·FCM 알림과 DB·API 문서화

TECH Java · Spring Boot · PostgreSQL · SSE · RSA

APPLICATION ARCHITECTURE

모바일 디지털 지갑 · 담당 기능 흐름



IMPLEMENTATION

회원 · 지갑 API

- 회원·프로필·지갑·연락처 API
- 거래와 스테이킹 인증

인증 · 알림

- SSE·QR 로그인과 RSA 기반 통신 암호화
- SMS·FCM 알림

보안 · 문서화

- XSS 필터 오류 수정
- DB 구조와 API 문서화

CMP · 외부 서비스 연동 · 성능 시험

외부 API 연동 · 조건별 비교 시험

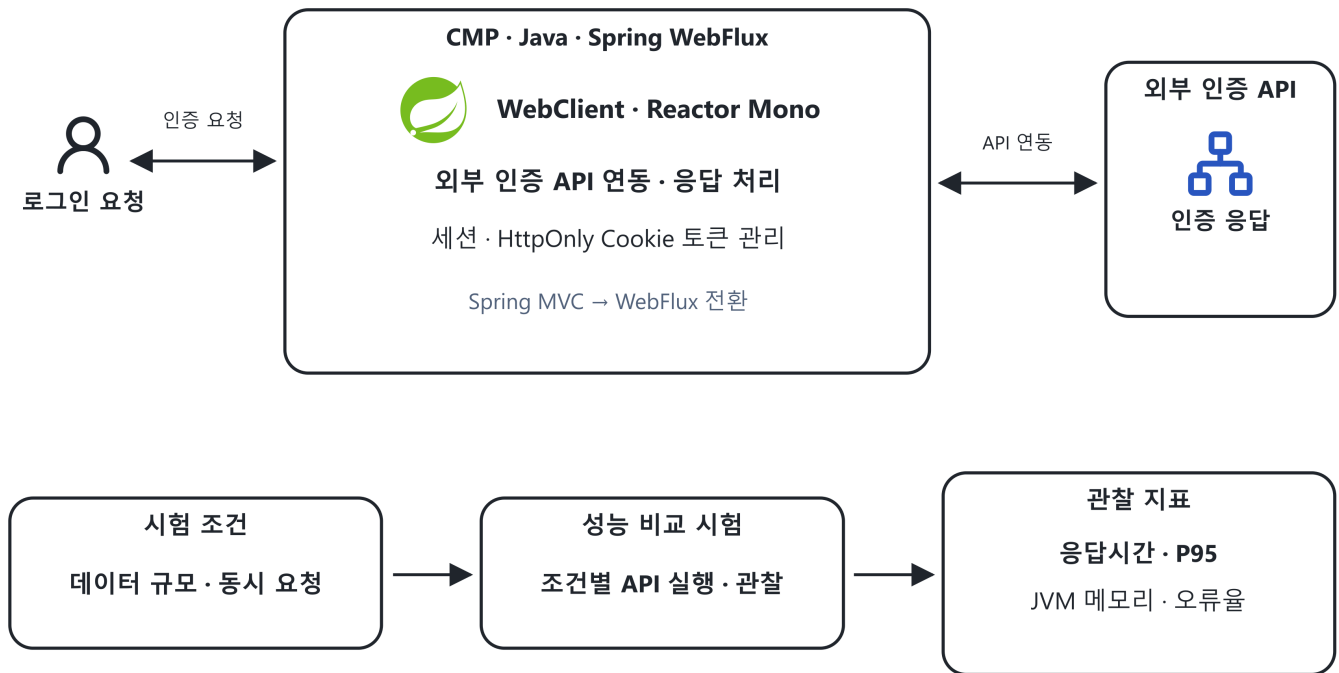
외부 인증 API 연동과 데이터·동시 사용자 조건별 비교 업무

- MVC에서 WebFlux로 전환하고 WebClient 공통 유틸로 외부 인증 API 연동
- 세션과 HttpOnly Cookie 기반 토큰 관리
- 테넌트별 Kubernetes 조회 개선과 조건별 응답 시간·P95·JVM 메모리·오류 비교

TECH Java · Spring WebFlux · WebClient · Mono · NetBackup API

APPLICATION ARCHITECTURE

CMP · 외부 서비스 연동 · 담당 기능 흐름



IMPLEMENTATION

외부 인증 연동

- MVC에서 WebFlux로 전환
- WebClient 공통 유틸 기반 외부 인증 API 연동

테넌트 조회

- NSS·NBU 조회 분리와 매핑 필터 적용
- 페이지 처리와 API 로그 확인

세션 · 토큰

- 세션 관리
- HttpOnly Cookie 기반 토큰 관리

조건별 시험

- 데이터와 동시 사용자 조건별 응답 시간·P95·JVM 메모리·오류 비교
- 배포 문서와 시험 문서 작성

CMP · 외부 서비스 연동 · 성능 시험

WebFlux 전환 후 평균 응답시간 2초 → 584ms

개편 기준

- MVC 평균 응답시간 2,000ms
- 프레임워크 혼용 시 라이브러리 충돌 가능성

조치

- WebFlux 단독 적용
- WebClient 공통 유틸 구성

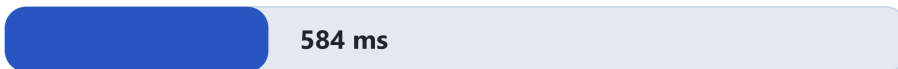
MVC → WebFlux 평균 응답시간 비교

기록 기준 · 데이터 건수와 동시 사용자 조건 미기재

MVC



WebFlux



평균 응답시간 70.8% 감소

응답시간 비교 기록

- MVC 평균 2,000ms → WebFlux 평균 584ms, 70.8% 감소
- 응답시간 비교 기록 기준 · 데이터 건수·동시 사용자 조건 미기재

CMP · 외부 서비스 연동 · 성능 시험

테넌트·클러스터·namespace 매핑으로 백업 정책 조회 범위 조정

문제

- Kubernetes 백업 정책이 모든 테넌트에 표시

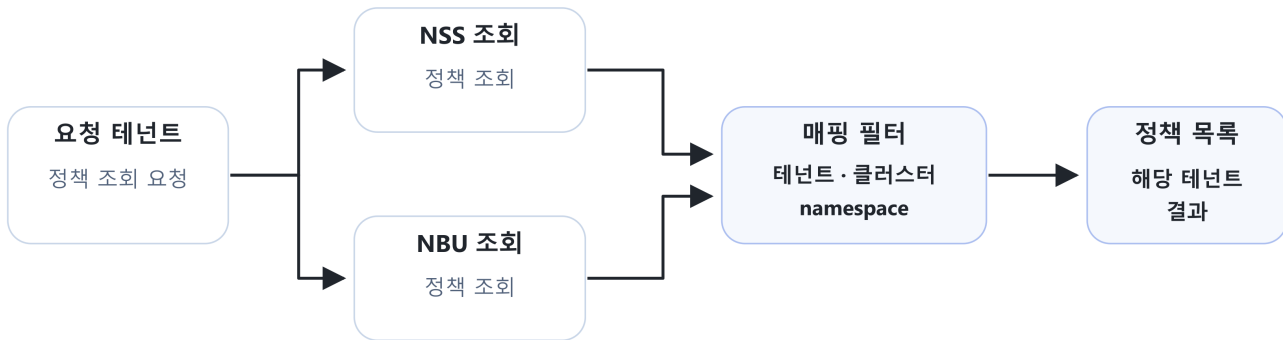
점검

- 페이지 처리와 API 로그 확인
- NSS·NBU 조회 경로 분리

조치

- 테넌트·클러스터·namespace 매핑 필터 적용
- 해당 테넌트 정책 조회 범위 조정

테넌트별 백업 정책 조회 범위 조정



NSS · NBU 조회 분리 → 매핑 필터 합류 → 해당 테넌트 정책 목록

페이지 처리 · API 로그는 조회 흐름 점검의 보조 기록

정책 조회 범위 조정 흐름

- 매핑 필터를 거쳐 해당 테넌트의 정책 조회 범위를 조정

CMP · 외부 서비스 연동 · 성능 시험

Ubuntu 22.04.5와 RHEL 9.4 조건별 응답시간 비교

- 동일 호스트 사양 · JVM 24GB · Postman 조건별 각 1분
- 3만·20만 건 · 동시 가상 사용자(VU) 1·5·10명

평균 응답시간 비교 (ms)

건수	VU	Ubuntu 22.04.5	RHEL 9.4
30,000	1	1,474	1,179
30,000	5	2,678	2,469
30,000	10	5,421	5,247
200,000	1	7,174	6,617
200,000	5	20,036	24,914
200,000	10	47,133	43,814

- 건수와 VU 증가에 따라 응답시간 지연
- 20만 건·VU 5에서 Ubuntu 평균이 더 짧음